

4G数显正反转UART通信协议(hex版)_V2.2

版本	变更日期	修订人	变更内容
V1.0	25-10-30	YMX	初始版本，适配正反转 Hex 通信
V2.0	26-03-24	YMX	新增开关模式（MODE=0x02），新增开关状态定义 新增命令码 0x09 管理设置命令（模组 → MCU） 新增命令码 0x0F 执行结果反馈（MCU → 模组） 在通信示例章节增加 状态记忆配置示例
V2.1	26-03-26	YMX	补充故障代码
V2.2	26-03-28	YMX	修改执行结果反馈0F，兼容原正反转反馈模式 完善第5章节通信示例

一、引言

本协议基于 V1.0 正反转控制协议进行扩展，在**不改变原有协议结构**的前提下，新增开关控制能力，实现：

- 正反转控制（电机类设备）
- 开关控制（继电器/开关类设备）

通过统一协议架构，提升系统兼容性与扩展能力。

二、UART配置参数

参数项	配置值
通信接口	UART
波特率	4800 bps

数据位	8 bit
校验位	无校验 (None)
停止位	1 bit
流控	无
心跳周期	默认5秒周期上报，同时支持事件触发即时上报（状态变化、故障等）

三、协议格式

3.1 基本控制命令01（模组 → MCU）

字段名称	起始	命令	工作模式	开关状态	CRC校验和
长度(Byte)	1	1	1	1	1
示例	AA	01	00	01	AC

3.2 扩展状态上报02（MCU → 模组）

字段名称	起始	命令	工作模式	开关状态	电压 (380V)	电流 (3.6A)	故障代码	CRC校验和
长度 (Byte)	1	1	1	1	2	2	1	1
示例	AA	02	00	02	017C	0024	00	4F

3.3 管理设置命令（CMD = 0x09）（模组 → MCU）

该命令用于模组向 MCU 下发管理类配置参数。当前版本中，CMD = 0x09 仅用于 状态记忆设置。

字段名称	起始	命令	工作模式	设置值	CRC校验和
长度(Byte)	1	1	1	1	1

示例	AA	09	02	02	B7
----	----	----	----	----	----

说明：该命令用于模组向 MCU 下发管理类配置参数。当前定义用于 **状态记忆设置**。

示例：AA 09 02 02 B7

字段说明

字段	含义	说明
AA	起始符	固定帧头
9	命令码	表示管理设置命令
MODE	工作模式	当前状态记忆仅适用于开关模式，固定为 0x02
VALUE	设置值	表示状态记忆配置值
CRC	校验	前4字节累加取低8位

- **VALUE** 直接表示当前管理设置的目标参数值；
- 当前版本CMD=0x09仅用于状态记忆设置；后续如需扩展管理类参数，可根据复杂度选择：
 - 扩展VALUE语义

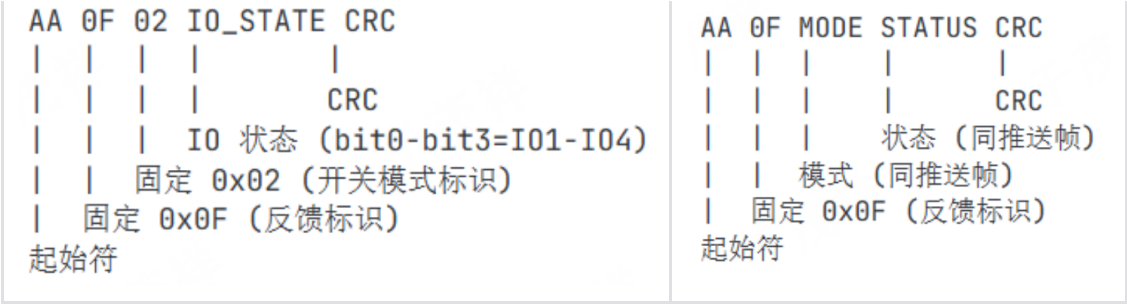
3.4 状态回显反馈（CMD = 0x0F）（MCU → 模组）

用于 MCU 对模组下发的**控制类命令**和**设置类命令**进行反馈

字段名称	起始	命令	工作模式	开关状态	CRC校验和
长度(Byte)	1	1	1	1	1
示例	AA	0F	02	00	BB

说明：0x0F 状态回显反馈（MCU → 模组），用于 MCU 对控制类命令和设置类命令执行后的当前状态进行回显，不区分成功/失败。

小程序开关反馈帧结构	小程序正反转反馈帧结构



字段说明

字段	含义	说明
AA	起始符	固定帧头
0F	命令码	表示执行结果反馈
Mode	工作模式	参考4.4章节
State	开关状态	参考4.5章节或者4.10章节
CRC	校验	前4字节累加取低8位

四、字段说明

本章节对协议中所有字段进行统一说明，适用于：

- 基本控制命令（0x01）
- 扩展状态上报（0x02）

4.1 字段总览（快速查阅）

字段	含义	取值示例	说明
AA	起始符	0xAA	固定通信头
CMD	命令码	0x01 / 0x02 / 0x09 / 0x0F	01=控制命令，02=状态上报
MODE	工作模式	0x00 / 0x01 / 0x02	00=联动，01=点动，02=开关模式
STATE	状态	0x00~0x03 / bit定义	不同模式解析方式不同
VOL	电压	0x017C	单位1V（380V）

CUR	电流	0x0024	单位0.1A （3.6A）
FAULT	故障代码	0x00	00=正常
CRC	校验	0xXX	累加校验低8位

4.2 起始符

字段	值	说明
起始	0xAA	固定帧头，用于标识一帧数据开始

4.3 命令码

值	含义	方向	说明
0x01	基本控制命令	模组 ↔ MCU	控制设备状态
0x02	扩展状态上报	MCU → 模组	上报运行数据
0x09	管理设置命令	模组 → MCU	下发管理类配置参数
0x0F	执行结果反馈	MCU → 模组	用于 MCU 对控制类命令和设置类命令执行后的当前状态进行回显
0x03~0x08，0x0A~0x0E，0x10~0xFF	预留	-	预留扩展

4.4工作模式（Mode）

MODE表示设备工作模式（如开关模式、正反转模式），在所有命令中含义一致。

值	模式	说明

0x00	正反转（联动模式）	自锁控制
0x01	正反转（点动模式）	按压生效
0x02	开关模式（新增）	单纯开/关控制
其他	预留	

👉 说明：

- 不同模式决定“开关状态字段”的解析方式
- MCU必须根据Mode区分处理逻辑

4.5 开关状态（State）

该字段含义由 工作模式（Mode） 决定

4.5.1 正反转模式（Mode = 0x00 / 0x01）

值	状态	说明
0x00	无效/保留	接收后忽略或返回错误
0x01	停止	电机停止
0x02	正转	正向运行
0x03	反转	反向运行
其他	预留	

4.5.2 开关模式（Mode = 0x02）

采用 bit位定义方式：

bit位	含义
高4bit	保留（必须为0）
低4bit	开关状态

低4bit定义：

--	--

值	状态
0x00	关
0x01	开
0x02~0x0F	预留

重要说明

- 当 Mode = 0x02 时：state = data & 0x0F;
- 当 Mode ≠ 0x02 时：state = data;
- 高4bit非0时应判定为非法数据
- 低4bit分别表示IO1~IO4状态，可按位组合（支持多路控制扩展）。

4.6 电压（Voltage）

字段长度	单位	说明
2 Byte	1V	无符号整数

示例：
0x017C = 380 → 表示 380V

4.7 电流（Current）

字段长度	单位	说明
2 Byte	0.1A	无符号整数

示例：
0x0024 = 36 → 表示 3.6A

4.8 故障代码（Fault Code）

--	--	--

值	故障说明	说明（产品指示）
0x00	无故障	/
0x04	定时到	-
0x14	缺相A	E-20
0x15	缺相B	E-21
0x16	缺相C	E-22
0x17	空载	E-23
0x18	漏电	
0x19	短路	E-25
0x1A	过载	E-26
0x1E	过压	
0x1F	欠压	
其他	预留	/

4.9 CRC 校验说明

CRC计算规则：对帧中除CRC外的所有字节进行累加，取低8位作为CRC值。

字段长度	说明
1 Byte	累加校验低8位

计算方式：

CRC = 前 N 位所有字段累加（取低8位）

示例：0xAA + 0x02 + 0x00 + 0x01 + 0x01 + 0x7C + 0x00 + 0x24 + 0x00 = 0x14E

CRC = 0x4E

4.10 状态记忆设置值定义

当 CMD = 0x09 且 MODE = 0x02 时，VALUE 定义如下：

VALUE	含义	说明
0x00	上电关	设备上电后默认关闭输出
0x01	上电开	设备上电后默认打开输出
0x02	上电保持	保持断电前输出状态
0x03~0xFF	预留	非法或预留值

说明

- 0x00 / 0x01 / 0x02 为当前支持的合法设置值；
- MCU接收到非法值时，应返回参数非法结果码；
- 状态记忆为配置类参数，不等同于当前实时开关状态。

五、通信示例

为便于理解不同设备类型的通信方式，本章节将示例分为：

- 正反转设备
- 开关设备

分别给出 模组下行（控制） 和 MCU上行（状态上报） 示例。

5.1 正反转设备通信示例

适用模式：

- MODE = 0x00 （正反转模式）
- MODE = 0x01 （点动模式）

说明：

- 控制命令采用 CMD=0x01
- MCU反馈采用 CMD=0x0F
- 正反转模式下，反馈帧结构为：

AA 0F MODE STATUS CRC

5.1.1 联动模式（下行）（MODE=0x00）

5.1.1.1 正转控制

模组下发（模组 → MCU）：AA 01 00 02 AD

MCU反馈（MCU → 模组）：AA 0F 00 02 BB

5.1.1.2 反转控制

模组下发：AA 01 00 03 AE

MCU反馈：AA 0F 00 03 BC

5.1.1.3 停止控制

模组下发：AA 01 00 01 AC

MCU反馈：AA 0F 00 01 BA

5.1.2 点动模式（下行）（MODE=0x01）

5.1.2.1 正转点动

模组下发：AA 01 01 02 AE

MCU反馈：AA 0F 01 02 BC

5.1.2.2 反转点动

模组下发：AA 01 01 03 AF

MCU反馈：AA 0F 01 03 BD

5.1.2.3 点动停止

模组下发：AA 01 01 01 AD

MCU反馈：AA 0F 01 01 BB

5.1.3 MCU上行（状态上报）

5.1.3.1 基本控制上报*

状态	上报帧（MCU→模组）	说明
联动正转	AA 01 00 02 CRC	MCU本地操作
联动反转	AA 01 00 03 CRC	MCU本地操作
联动停止	AA 01 00 01 CRC	MCU本地操作

说明：该方式仅用于兼容旧版本，新项目禁止使用，统一使用CMD=0x02进行状态上报。

5.1.3.2 扩展数据上报

状态	上报帧	说明
正转	AA 02 00 02 017C 0024 00 CRC	电压380V，电流3.6A
反转	AA 02 00 03 017C 0024 00 CRC	电压380V，电流3.6A
停止	AA 02 00 01 0000 0000 00 CRC	停止状态下电压、电流值以实际测量为准，不强制为0

5.2 开关设备通信示例

适用模式： `MODE = 0x02`（开关模式）

说明：

- 开关模式下，`STATE` 仅低 4bit 有效。
- `0x00` = 关，`0x01` = 开。
- 模组下发控制命令后，MCU必须返回 `CMD=0x0F` 反馈帧，否则平台会因为无法收到反馈包离线

5.2.1 模组下行（控制命令 + MCU反馈）

5.2.1.1 开控制

模组下发控制命令（模组 → MCU）：AA 01 02 01 AE
MCU反馈执行结果（MCU → 模组）：AA 0F 02 01 BC

5.2.1.2 关控制

模组下发控制命令（模组 → MCU）：AA 01 02 00 AD
MCU反馈执行结果（MCU → 模组）：AA 0F 02 00 BB

5.2.2 MCU上行（状态上报示例）

5.2.2.1 开状态上报

AA 02 02 01 017C 0024 00 50

说明：设备处于开启状态，电压 380V，电流 3.6A，无故障。

5.2.2.2 关状态上报

AA 02 02 00 0000 0000 00 AE

说明：设备处于关闭状态，无负载，无故障。

5.2.2.3 其他完整性测试

电压、电流变化测试			故障变化测试		
☐	->V I 变化		☐	->故障报警 变化	
☒	AA 02 02 00 00 DC 00 05 00 8F	全关 220V 0.5A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 00 50	无故障
☒	AA 02 02 01 00 DC 00 0A 00 95	I01 220V 1A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 04 54	定时到
☒	AA 02 02 01 00 DE 00 16 00 A3	I01 222V 2.2A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 14 64	缺相A
☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 00 50	I01 380V 3.6A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 15 65	缺相B
☒	AA 02 02 03 01 7C 00 64 00 92	开1/2 380V 10.0A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 16 66	缺相C
☒	AA 02 02 03 01 C2 00 24 00 98	开1/2 450V 3.6A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 00 17 43	空载
☒	AA 02 02 07 01 C2 00 96 00 0E	123 450V 15.0A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 24 18 68	漏电
☒	AA 02 02 0F 01 C2 00 C8 00 48	全开 450V 20.0A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 50 19 95	短路
☒	AA 02 02 0F 01 F4 00 FA 00 AC	全开 500V 25.0A	☒	AA 02 02 01 01 7C 00 64 1A AA	过载
☒	AA 02 02 0F 00 64 00 01 00 22	全开 100V 0.1A	☒	AA 02 02 01 01 F4 00 0A 1E CC	过压
☒	AA 02 02 0F 01 7C 00 00 00 3A	全开 380V 0.0A	☒	AA 02 02 01 00 64 00 0A 1F 3C	欠压

5.3 管理设置命令示例

本节用于说明平台通过模组下发**状态记忆配置**时，模组与 MCU 之间的交互方式。

适用模式：

MODE = 0x02（开关模式）

说明：

- 当前管理设置命令仅适用于开关设备；
- 参考 5.2 章节的交互形式，管理设置命令同样采用“**模组下发 + MCU反馈**”方式；
- CMD=0x09 仅用于配置状态记忆参数，不应改变当前IO输出状态。

5.3.1 模组下行（状态记忆设置 + MCU反馈）

5.3.1.1 上电关设置

模组下发（模组 → MCU） : AA 09 02 00 B5

MCU反馈（MCU → 模组） : AA 0F 02 00 BB

5.3.1.2 上电开设置

模组下发（模组 → MCU） : AA 09 02 01 B6

MCU反馈（MCU → 模组） : AA 0F 02 01 BC

5.3.1.3 上电保持设置

模组下发（模组 → MCU）：AA 09 02 02 B7

MCU反馈（MCU → 模组）：AA 0F 02 02 BD

说明：

- `CMD=0x09` 用于配置状态记忆参数；
- `CMD=0x0F` 用于 MCU 对配置命令进行反馈；

5.3.2 交互规则说明

1. 模组下发CMD=0x01或CMD=0x09后，MCU必须在200~500ms内返回CMD=0x0F，否则平台将判定设备通信异常。
2. 超时与重发机制：
 - 超时时间：200~500ms
 - 最大重发次数：3次
3. 状态记忆设置为配置类参数，通常用于决定设备下一次上电后的默认输出状态。
4. 当前 `CMD = 0x09` 仅用于状态记忆设置，后续如需新增其他管理类参数，新增独立命令码进行区分。

六、常见问题

6.1 心跳与数据上报机制

1. MCU需周期性发送心跳数据，默认周期为5秒。
2. 心跳数据统一使用 **命令码 0x02（扩展命令）**，用于上报电压、电流及设备状态。
3. 在以下场景，模组需**立即触发上报**：
 - 设备状态发生变化（如启动/停止）
 - 出现故障报警

6.2 故障与报警机制

1. 故障由MCU检测并上报，当检测到异常（如过载、缺相等）时：
 - MCU通过 **0x02命令**立即上传故障代码

2. 故障清除机制：

- MCU上传故障代码 **0x00** 表示 “消警”

3. 平台与小程序行为：

- 小程序仅用于显示故障状态，不直接清除故障
- 平台在接收到 **0x00** 后自动更新为正常状态

6.3 过压、过流、欠压阈值控制逻辑（电压/电流）

1. 阈值来源：

- 由平台/小程序配置
- 或由MCU本地独立配置

2. 控制原则：

- 平台与MCU可**独立运行，互不影响**
- 任意一侧触发阈值报警，平台均会进行告警提示

6.4 电压、电流数据变化上报策略

为保证数据实时性与流量可控，采用 “**事件触发 + 频率限制**” 机制：

6.4.1 实时上报条件

满足以下任一条件时，需立即上报：

- 电压或电流从 **0** → **非0** 或 **非0** → **0**
- 电流变化 $> \pm 1A$
- 电压变化 $> \pm 5V$

6.4.2 上报频率限制

- 统计周期：**3分钟（一个心跳周期）**
- 最大上报次数：**6次**

控制规则：

- 当触发实时上报条件时： 允许立即上报
- 若3分钟内触发次数超过6次： 超出部分不再上报，等待下一个周期重新计数

6.4.3 说明

该机制用于：

- 避免频繁波动导致流量异常
- 保证关键状态变化可实时感知
- 控制通信流量在合理范围（约30MB/月）

6.5 状态记忆命令是什么

1. 状态记忆命令由平台通过模组下发，MCU执行并保存。
2. 当前状态记忆支持以下三种配置：
 - 上电关
 - 上电开
 - 上电保持
3. 该命令属于配置类命令，不等同于实时开关控制命令。
4. MCU执行完成后，应通过 `CMD = 0x0F` 返回执行结果。